

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 28 de junio de 2026, 12:47
Completado	domingo, 28 de junio de 2026, 12:51
Duración	3 minutos 13 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la aceleración angular?

Seleccione una:

- ☒ a. El cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo ✓
- ☐ b. La fuerza centrípeta aplicada
- ☐ c. La distancia del eje de rotación
- ☐ d. La cantidad de rotaciones por segundo

La respuesta correcta es: El cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se calcula el torque generado por una fuerza?

Seleccione una:

- ☐ a. $\tau = m \cdot a$
- ☐ b. $\tau = F/r$
- ☒ c. $\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$ ✓
- ☐ d. $\tau = I/a$

La respuesta correcta es: $\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el torque (momento de fuerza)?

Seleccione una:

- ☐ a. Es la energía que posee un cuerpo al girar
- ☐ b. Es la aceleración angular que posee el cuerpo
- ☒ c. Es la medida de la fuerza que causa rotación alrededor de un eje ✓
- ☐ d. Es la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo

La respuesta correcta es: Es la medida de la fuerza que causa rotación alrededor de un eje

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes situaciones involucra claramente torque?

Seleccione una:

- ☐ a. Empujar una caja rectamente
- ☒ b. Abrir una puerta girando la manija ✓
- ☐ c. Lanzar una pelota en línea recta
- ☐ d. Calentar un líquido

La respuesta correcta es: Abrir una puerta girando la manija

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene un mayor momento de inercia en la aceleración angular?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumenta la aceleración angular
- ☒ b. Reduce la aceleración angular para un mismo torque ✓
- ☐ c. Incrementa la masa
- ☐ d. No tiene efecto

La respuesta correcta es: Reduce la aceleración angular para un mismo torque

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se incrementa el torque aplicado a un cuerpo rígido, ¿qué sucede con su aceleración angular?

Seleccione una:

- ☒ a. Aumenta ✓
- ☐ b. Se anula
- ☐ c. Disminuye
- ☐ d. Permanece constante

La respuesta correcta es: Aumenta

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la forma rotacional de la segunda ley de Newton?

Seleccione una:

- ☒ a. $\tau = I \cdot \alpha$ ✓
- ☐ b. $\tau = m \cdot g \cdot r$
- ☐ c. $L = I \cdot \omega$
- ☐ d. $F = m \cdot a$



La respuesta correcta es: $\tau = I \cdot \alpha$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo es máximo el torque generado por una fuerza?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando la fuerza es paralela al brazo
- ☐ b. Cuando el ángulo es 0°
- ☒ c. Cuando el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca es 90° ✓
- ☐ d. Cuando la fuerza actúa en el eje

La respuesta correcta es: Cuando el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca es 90°

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si el torque neto sobre un cuerpo es cero?

Seleccione una:

- ☐ a. El cuerpo gana masa
- ☐ b. La velocidad angular aumenta
- ☒ c. No hay aceleración angular ✓
- ☐ d. El cuerpo rota aceleradamente



La respuesta correcta es: No hay aceleración angular

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la unidad del torque en el Sistema Internacional?

Seleccione una:

- ☐ a. $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
- ☐ b. Joule
- ☒ c. Newton · metro ($\text{N} \cdot \text{m}$) ✓
- ☐ d. Watt

La respuesta correcta es: Newton · metro ($\text{N} \cdot \text{m}$)

